КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Координатная плоскость и параметр

8 класс · занятие 19 · 59 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик находит все b, при которых прямая y = kx + b имеет общие точки с треугольником или отрезком, определяет, когда общая точка единственная, и изображает множество точек, заданное уравнением-произведением или дробью.

Зачем. В 2026 году последняя задача (№18): «прямая y = x + b имеет с треугольником ABC хотя бы одну общую точку; укажите все b; когда общая точка единственная?». В 2024 году задача 5 — изобразить множество точек по уравнению-дроби.

Что нужно знать заранее. Линейная функция (занятие 18), ФСУ (занятие 5).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 19: Координатная плоскость и параметр

Говорить: Сегодня — самые «старшие» задачи работы: параметр и множества точек. Они выглядят страшно, но решаются одной идеей каждая. Рисунок обязателен — без него в этих задачах легко ошибиться.

2 1–4 мин

Разминка: Ответьте устно

1. Как расположены прямые $y = x + 1$, $y = x - 3$, $y = x + 5$?
2. При каком b прямая $y = x + b$ проходит через точку $(2;\ 7)$?
3. Когда произведение двух чисел равно нулю?

Ответ: 1) параллельны; 2) $b = 5$; 3) когда хотя бы одно из них равно нулю.

Говорить: Первый вопрос — ключ к параметру: при изменении b прямая y = x + b сдвигается параллельно. Второй: b = y − x. Третий — ключ к множествам точек.

3 4–9 мин

Теория: Семейство параллельных прямых

- Прямые $y = x + b$ параллельны; с ростом b прямая сдвигается вверх.
- Через точку $(x_0;\ y_0)$ проходит прямая с $b = y_0 - x_0$.
- Прямая задевает треугольник $\iff$ b между наименьшим и наибольшим значениями $y - x$ в вершинах.
- Общая точка единственная — когда прямая касается треугольника **в одной вершине**.

Говорить: Нарисуйте треугольник и двигайте линейку параллельно прямой y = x снизу вверх. Первая и последняя прямые, задевающие треугольник, проходят через вершины. Внимание: если крайняя прямая проходит через две вершины (по стороне), то общих точек бесконечно много — это ловушка 2026 года.

4 9–13 мин

Теория: Множество точек по уравнению

$A \cdot B = 0 \iff A = 0$ или $B = 0$ — объединение множеств

$\frac{A}{C} = 0 \iff A = 0$ и $C \neq 0$ — выкалываем точки

$X^2 + Y^2 = 0 \iff X = 0$ и $Y = 0$ — одна точка

Говорить: Третий факт часто прячут: x² + y² − 2x − 2y + 2 = (x − 1)² + (y − 1)², это одна точка (1; 1). Так было в 2024 году. Перед тем как рисовать, раскладываем каждый множитель (ФСУ, занятие 5).

---

5 13–20 мин

Пример 1 · как задача 18 в 2026 году: Прямая и треугольник

$A(-2;\ 1), B(2;\ 7), C(4;\ -2)$. При каких b прямая $y = x + b$ имеет с треугольником ABC хотя бы одну общую точку? Когда общая точка единственная?

$b = y - x$ в вершинах: A: 3, B: 5, C: −6. Общие точки есть при $-6 \leq b \leq 5$. При $b = 5$ — только B, при $b = -6$ — только C (в остальных вершинах $y - x$ другое).

Ответ: $b \in [-6;\ 5]$; единственная точка при $b = 5$ и $b = -6$

Говорить: Пусть ученик нарисует треугольник на клетках и сам проведёт крайние прямые. В решении надо объяснить, почему при b вне отрезка общих точек нет (вся фигура по одну сторону от прямой) и почему при b внутри есть (прямая разделяет вершины). Сравните с задачей 2: там крайняя прямая проходит по стороне.

---

6 20–23 мин

Пример 2 · произведение: Изобразите множество точек: $(x - y)(x + y - 4) = 0$

$x - y = 0$: прямая $y = x$. $x + y - 4 = 0$: прямая $y = -x + 4$. Ответ: две прямые, пересекающиеся в точке $(2;\ 2)$.

Говорить: Нарисуйте обе прямые. Подчеркните слово «или»: точка подходит, если лежит хоть на одной прямой.

---

7 23–29 мин

Пример 3 · как задача 5 в 2024 году: Изобразите множество точек: $\frac{4 - x^2 + 2xy - y^2}{x + 1} = 0$

Числитель: $4 - (x - y)^2 = (2 - x + y)(2 + x - y)$. Прямые $y = x - 2$ и $y = x + 2$. Знаменатель $\neq 0$: $x \neq -1$. Выкалываем $(-1;\ -3)$ и $(-1;\ 1)$.

Говорить: Ключ — увидеть полный квадрат с минусом: −x² + 2xy − y² = −(x − y)². На рисунке выколотые точки — пустые кружки. Типичная ошибка — забыть выколоть или выколоть всю прямую x = −1 вместо двух точек.

---

8 29–33 мин

Задача 1: $A(0;\ 0), B(2;\ 6), C(6;\ 2)$. **При каких b прямая $y = x + b$ имеет общие точки с треугольником ABC? Когда общая точка единственная?**

Ответ: $b \in [-4;\ 4]$; единственная при $b = \pm 4$

Говорить: Значения y − x: 0, 4, −4.

---

9 33–37 мин

Задача 2: Тот же треугольник и прямая $y = -x + b$. Те же вопросы.

Ответ: $b \in [0;\ 8]$; единственная только при $b = 0$

Говорить: Теперь b = x + y: 0, 8, 8. При b = 8 прямая проходит через B и C — по стороне, общих точек бесконечно много. Это ровно ловушка 2026 года.

---

10 37–39 мин

Задача 3: Изобразите множество точек: $(x + y)(y - 3) = 0$

Ответ: прямые $y = -x$ и $y = 3$

Говорить: Вторая прямая горизонтальная. Пересечение в (−3; 3).

11 39–41 мин

Задача 4: Изобразите множество точек: $(x-2)^2+(y+1)^2=0$

Ответ: одна точка $(2;\ -1)$

Говорить: Сумма неотрицательных равна нулю, только если оба слагаемых нули.

---

12 41–44 мин

Задача 5: Изобразите множество точек: $\dfrac{y-x}{x-3}=0$

Ответ: прямая $y=x$ без точки $(3;\ 3)$

Говорить: Выколотая точка — на пересечении прямой y = x и прямой x = 3.

---

13 44–48 мин

Задача 6: Изобразите множество точек: $\dfrac{9-(x+y)^2}{y}=0$

Ответ: прямые $x+y=3$ и $x+y=-3$ без точек $(3;\ 0)$ и $(-3;\ 0)$

Говорить: Разность квадратов. Знаменатель y ≠ 0 — выкалываем точки на оси Ox.

---

14 48–51 мин

Задача 7: При каких b прямая $y=2x+b$ пересекает отрезок с концами $(1;\ 1)$ и $(3;\ 9)$?

Ответ: $b\in[-1;\ 3]$

Говорить: b = y − 2x на концах: −1 и 3. Та же идея для отрезка.

---

15 51–56 мин

Задача 8 · с решением: Квадрат и прямая

Квадрат с вершинами $(0;\ 0)$, $(2;\ 0)$, $(2;\ 2)$, $(0;\ 2)$. При каких b прямая $y=x+b$ не имеет с ним общих точек? Когда общая точка ровно одна?

$y-x$ в вершинах: $0, -2, 0, 2$. Общие точки есть при $-2\le b\le 2$. Нет общих точек: $b<-2$ или $b>2$. Ровно одна: $b=-2$ (вершина $(2;\ 0)$) и $b=2$ (вершина $(0;\ 2)$).

Говорить: Пусть ученик запишет решение полностью, как в 2026 году: значения в вершинах, вывод для каждого случая. Обратите внимание: при b = 0 прямая идёт по диагонали — это не мешает.

---

16 56–58 мин

Итог: Что запомнить

- Параметр b двигает прямую параллельно: считаем b в вершинах.
- Единственная общая точка — касание в одной вершине, не по стороне.
- Произведение $=0$ — объединение; дробь $=0$ — выкалываем точки.
- $X^2+Y^2=0$ — одна точка.

Говорить: Попросите ученика рассказать, как он будет решать задачу 18 из 2026 года, не решая её. Следующее занятие — системы уравнений.

---

17 58–59 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Рисунок обязателен.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задача 18 из работы 239 2026 года и задача 5 из работы 2024 года (ссылки в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. $A(-3;\ 0)$, $B(1;\ 5)$, $C(3;\ -1)$. При каких b прямая $y=x+b$ имеет с треугольником ABC общие точки? Когда общая точка единственная? → $b\in[-4;\ 4]$; **единственная при** $b=4$ **и** $b=-4$
2. $A(1;\ 1)$, $B(4;\ 4)$, $C(5;\ 0)$. При каких b прямая $y=x+b$ имеет с треугольником ABC общие точки? Когда общая точка единственная? → $b\in[-5;\ 0]$; **единственная только при** $b=-5$ **(при** $b=0$ **— вся сторона** AB**)**
3. Изобразите множество точек: $(x-2y)(x+y+1)=0$ → **прямые** $y=\dfrac{x}{2}$ **и** $y=-x-1$

4. Изобразите множество точек: $(x+3)^2+(y-2)^2=0$ → **точка** $(-3;\ 2)$
5. Изобразите множество точек: $\dfrac{(x-y)(x+y)}{x-2}=0$ → **прямые** $y=x$ **и** $y=-x$ **без точек** $(2;\ 2)$ **и** $(2;\ -2)$
6. Изобразите множество точек: $\dfrac{1-(x-y)^2}{x}=0$ → **прямые** $y=x-1$ **и** $y=x+1$ **без точек** $(0;\ -1)$ **и** $(0;\ 1)$
7. При каких b прямая $y=-x+b$ пересекает отрезок с концами $(-1;\ 2)$ и $(3;\ 4)$? → $b\in[1;\ 7]$